



COMMUNE DE
VAL DE BAGES

CYCLE D'ORIENTATION

Le fonctionnement des adolescents

sous l'angle des neurosciences



Guillaume Roduit



COMPRENDRE LE CERVEAU ADO

MÉCANISMES NEUROLOGIQUES

Une exploration des mécanismes neurologiques spécifiques à la période de l'adolescence.

UNE ÉTAPE DE TRANSFORMATION MAJEURE

Le cerveau adolescent est un organe en plein développement structurel et fonctionnel.

UN ENJEU ÉDUCATIF ET SOCIAL

Mieux comprendre la biologie pour adapter nos interactions avec les jeunes.

Le Cerveau Adolescent :

Un Chantier en Pleine Mutation

L'adolescence n'est pas un dysfonctionnement, mais une reconfiguration neurobiologique normale. Le cerveau subit un remaniement intense où les zones émotionnelles dominent un cortex préfrontal encore en plein développement, créant un déséquilibre temporaire.

SOUS LE CAPOT

Un cerveau en reconfiguration



Le décalage « Émotion vs Contrôle »

Le système émotionnel est très réactif alors que le cortex préfrontal est encore immature.



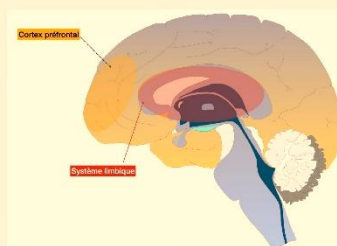
L'élagage synaptique : « Use it or lose it »

Le cerveau supprime les connexions peu utilisées pour renforcer les circuits les plus efficaces.



Une plasticité cérébrale maximale

Les expériences vécues façonnent durablement l'architecture physique du cerveau durant cette période sensible.



♦ Comparaison simplifiée ♦

ZONE CÉRÉBRALE	ÉTAT À L'ADOLESCENCE	FONCTION PRINCIPALE
Système limbique / Striatum	Hyper-réactif (Mature tôt)	Émotions, récompense, impulsivité
Cortex Préfrontal	En chantier (Mature tard)	Planification, jugement, régulation

ACCOMPAGNER

Le rôle vital de l'adulte

« Prêter » son cortex préfrontal

L'adulte doit co-réguler les émotions de l'ado pour pallier son immaturité biologique.

Fournir des « fils de qualité »

Offrir un environnement sécurisant et empathique pour orienter positivement le tissage neuronal.

Le moteur de la motivation

La passion permet au cerveau frontal de travailler plus dur malgré son immaturité.

1. Le cerveau adolescent : une reconfiguration neurobiologique majeure

L'adolescence correspond à une période de remaniement cérébral intense, comparable à une seconde naissance du cerveau. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'un processus neurodéveloppemental normal et nécessaire.

Durant cette période, le cerveau se réorganise sous l'effet de trois mécanismes majeurs :

- **l'élagage synaptique**, qui supprime les connexions peu utilisées pour renforcer les circuits les plus efficaces,
- **la myélinisation**, qui améliore la vitesse et l'efficacité de la transmission de l'information,
- **la maturation progressive du cortex préfrontal**, siège des fonctions « exécutives » (prévoir, fixer des priorités, organiser ses pensées, réprimer ses impulsions, peser les conséquences, réguler les émotions), qui continue à se développer bien après l'adolescence.
- Cette maturation est **incomplète à l'adolescence**, tandis que les systèmes émotionnels et de récompense (amygdale, striatum, circuits dopaminergiques) sont particulièrement réactifs. Il en résulte un **déséquilibre temporaire** entre émotion, motivation et contrôle cognitif.

Les comportements impulsifs, la recherche de sensations, l'instabilité émotionnelle ou les prises de risques ne relèvent donc pas d'un manque de volonté, mais d'un fonctionnement cérébral transitoire, biologiquement programmé.

■ Pour les enseignants :

Les connaissances sur le développement neurobiologique de l'adolescent constituent un appui précieux. Elles offrent des repères pour ajuster le cadre, les attentes et les pratiques pédagogiques, et permettent d'élargir la palette d'outils déjà mobilisés en classe. Cette compréhension favorise des interventions plus fines, plus sécurisantes et souvent plus efficaces dans l'accompagnement des élèves.

■ 2. Le cerveau adolescent : un chantier neurologique majeur

■ a) Remodelage cérébral massif

À l'adolescence :

- les connexions neuronales sont sélectionnées, renforcées ou éliminées,
- les réseaux sont réorganisés pour devenir plus efficaces,
- la plasticité cérébrale, particulièrement élevée dès la petite enfance, constitue une fenêtre sensible à l'adolescence.

■ Commentaire neuroscientifique :

Ce phénomène correspond à une optimisation énergétique du cerveau : le cerveau élimine ce qui est peu utilisé et renforce ce qui est fréquemment activé.



Ce que l'adolescent vit, répète, ressent et expérimente façonne durablement son architecture cérébrale.

■ b) Décalage entre cerveau émotionnel et cerveau de contrôle

Le système limbique (émotions, récompense, sensibilité sociale) est très actif, tandis que le cortex préfrontal (inhibition, planification, régulation) est encore immature.

■ Conséquence directe :

Les adolescents ressentent fort, réagissent vite, mais régulent lentement.

■ Commentaire éducatif :

Sanctionner un adolescent pour un débordement émotionnel revient à reprocher à un cerveau en développement ce qu'il ne peut pas encore toujours réguler seul. Pour autant, poser une limite claire peut parfois s'avérer nécessaire lorsque le comportement dépasse le cadre acceptable ; la sanction prend alors sens si elle s'inscrit dans une démarche pédagogique qui aide l'élève à comprendre, à apprendre et à développer progressivement ses capacités d'autorégulation.

➔ **Le rôle de l'adulte est de « prêter » son cortex préfrontal (co-régulation).**

■ **Pleine conscience — outil de co-régulation**

La pleine conscience (mindfulness) est un outil concret de co-régulation : en pratiquant l'attention intentionnelle au moment présent, sans jugement (Kabat-Zinn, 1994), l'adolescent apprend progressivement à passer de « je réagis sans réfléchir » à « j'observe et je choisis » (Hölzel et al., 2011). Elle renforce la connexion cortex cingulaire antérieur–amygdale et soutient l'accompagnement adulte-élève.

3. Métaphore du tissage : une clé pédagogique centrale

Le cerveau de l'ado peut être comparé à un tisserand : il arrive avec des fils (génétique, histoire, attachement) mais le tissu final dépend des fils proposés par l'environnement.

Les fils proposés par l'environnement :

- relations
- expériences
- émotions vécues
- interactions sociales
- climat scolaire et familial

 **Commentaire scientifique** : Cette métaphore montre que le cerveau se construit à partir de ce qu'il vit : les expériences relationnelles et émotionnelles de qualité renforcent les connexions neuronales (principe de neuroplasticité).

→ *Le climat éducatif est un facteur biologique, pas seulement pédagogique.*

4. Trois niveaux d'influence sur le cerveau adolescent

- **1 Le jeune lui-même** (tempérament, sensibilité, histoire)
- **2 Les figures proches** (parents, enseignants, adultes de référence)
- **3 Les systèmes** (école, normes, médias, société)

 **Commentaire systémique** : On ne peut pas demander à un adolescent d'aller bien dans un système qui ne régule pas, ne sécurise pas, et ne comprend pas son fonctionnement neurodéveloppemental.

 Le problème n'est souvent pas l'ado, mais l'inadéquation entre son cerveau et les attentes du système.

■ 5. Changer les mentalités : ce que cela implique concrètement

■ a) Passer du contrôle à l'accompagnement

L'adulte n'est plus un surveillant du comportement, mais un architecte de contextes neuronaux favorables.

■ b) Fournir des « fils de qualité »

Interactions empathiques, limites claires mais sécurisantes, droit à l'erreur, valorisation du processus — et pratiques de pleine conscience pour entraîner la régulation attentionnelle.

■ c) Transformer les institutions

Une école (ou une famille) qui comprend le cerveau adolescent :

- diminue la conflictualité,
- augmente l'engagement,
- renforce la santé psychique,
- prévient les ruptures scolaires et relationnelles.

■ **Commentaire neuroscientifique :**

Le cerveau apprend mieux en sécurité, mieux en relation, mieux quand il se sent compris (amygdale apaisée → cortex préfrontal disponible).

■ **Modèle RIOS — un parcours de régulation consciente**

Le modèle RIOS offre un cadre structuré pour accompagner les élèves vers un changement de comportement conscient et durable :

	Signification	Application concrète
R	Réguler le stress	5 respirations profondes, luminosité tamisée, moment de calme avant l'action
I	Identifier une motivation personnelle	« Pourquoi est-ce important pour moi ? » — relier à un objectif personnel
O	Observer ses automatismes	Identifier le déclencheur (FOMO, ennui, fatigue) sans jugement
S	Sculpter une nouvelle habitude	Remplacer 10 min de scroll par une activité sensorielle positive (musique, lecture)

■ 6. Conclusion neuroscientifique

L'adolescence est une fenêtre d'opportunité neurobiologique exceptionnelle.

Ce que nous faisons vivre aux adolescents :

- façonne leur cerveau,
- structure leur rapport à eux-mêmes,
- conditionne leur santé mentale future.

On ne peut pas exiger d'un cerveau ce qu'il n'est pas encore capable de réguler seul. Le rôle de l'adulte est donc de créer les conditions de la régulation, de la sécurité et de l'apprentissage.

Changer les mentalités adultes est ainsi un acte préventif, éducatif et profondément biologique.

“Le cerveau apprend à valoriser une récompense naturelle (musique, sommeil) plutôt que numérique. Il renforce ainsi la compétence, l'autonomie et le lien social.”

— Fahim, Université de Fribourg

Source : Fahim, C., conférence Cerveau ado — <https://www.youtube.com/watch?v=a2e6ixoJ-3g>

■■■ Conseils aux Adultes — 5 Stratégies Clés

1 Pratiquer des situations de la vie réelle

Encourager les jeunes à résoudre les problèmes/défis réels auxquels ils sont confrontés.

POURQUOI ? Les jeunes apprennent mieux quand l'expérience est pertinente pour le monde réel et ils peuvent tester leurs propres solutions.

COMPÉTENCE *Focus, flexibilité, identification de ses passions.*

S :

■ À ne pas oublier :

Les adolescents mobilisent davantage leurs fonctions exécutives lorsque l'activité a du sens pour eux et comporte un enjeu réel. La motivation et l'émotion positive facilitent l'engagement du cortex préfrontal, ce qui soutient l'attention, la persévérance et la résolution de problèmes.

2 Repérer et planifier les déclencheurs

Aidez les jeunes à reconnaître ce qui déclenche leurs émotions intenses et à apprendre à prendre des mesures préventives — une profonde respiration...

POURQUOI ? Cela permet aux jeunes de devenir plus conscients d'eux-mêmes et de développer des stratégies d'adaptation pour la chaleur du moment.

COMPÉTENCE *Conscience, maîtrise de soi et de ses émotions.*

S :

■ À ne pas oublier :

Les régions cérébrales impliquées dans les émotions se développent plus précocement que celles du contrôle cognitif. À l'adolescence, la régulation préfrontale des réactions émotionnelles est encore en maturation, ce qui rend les réactions plus intenses et moins prévisibles. La pleine conscience entraîne cette capacité d'observation : l'élève apprend à identifier ses déclencheurs (FOMO, ennui, fatigue) sans jugement — étape O du modèle RIOS (Observer ses automatismes).

3 Adoptez une autre vision des facteurs de stress

Encouragez les jeunes à demander aux personnes en qui ils ont confiance comment ils gèrent le stress.

POURQUOI ? Voir les facteurs de stress autrement que colère diffuse, frustration et peur : humour, amour, expérience, apprentissage, fortification de la personnalité.

COMPÉTENCE *Conscience, Flexibilité, Maîtrise de soi & résilience.*

S :

■ À ne pas oublier :

Les réponses au stress s'apprennent et se renforcent par l'expérience. En répétant des stratégies efficaces (respiration, reformulation, soutien social, humour...), le cerveau consolide progressivement les circuits associés à la régulation émotionnelle. Technique concrète : 5 respirations profondes avant d'agir (RIOS — étape R : Réguler le stress) apaisent l'amygdale et rendent le cortex préfrontal disponible.

4

Concentrez-vous sur la motivation personnelle / buts

L'adolescence est un moment pour se retrouver dans le monde. Encouragez les jeunes à essayer de nouvelles activités et découvrir leurs passions.

POURQUOI ? Cela permet aux jeunes de renforcer leur identité, penser à long terme et adopter un comportement orienté vers un objectif.

COMPÉTENCE *Planification, flexibilité.*
S :

■ À ne pas oublier :

Le cerveau adolescent est particulièrement sensible aux récompenses et aux expériences porteuses de sens. Lorsque les objectifs sont personnels et signifiants, les circuits dopaminergiques favorisent l'engagement, la persévérance et la capacité à se projeter dans l'avenir.

L'adversité peut amener les jeunes à sentir qu'ils manquent de contrôle sur leur vie. Aidez-les à se souvenir de souvenirs positifs et à accumuler des petites victoires.

POURQUOI ? Donner aux jeunes un point de départ pour renforcer leur conscience de soi, annuler les intériorisations négatives, considérer les défis comme moins menaçants et planifier leur avenir.

COMPÉTENCE *Conscience de soi, optimisme, planification.*

S :

■ **À ne pas oublier :**

Les expériences de réussite renforcent le sentiment d'efficacité personnelle et modifient durablement les attentes du cerveau face aux défis. En s'appuyant sur des souvenirs positifs, les jeunes développent davantage de confiance, d'optimisme réaliste et de motivation pour agir. Accumuler de petites réussites (RIOS — étape S : Sculpter une nouvelle habitude) renforce les circuits vers des récompenses naturelles plutôt que numériques.

■ **Synthèse : le modèle RIOS en pratique**

	Signification	Application concrète
R	Réguler le stress	5 respirations profondes, luminosité tamisée, moment de calme avant l'action
I	Identifier une motivation personnelle	« Pourquoi est-ce important pour moi ? » — relier à un objectif personnel
O	Observer ses automatismes	Identifier le déclencheur (FOMO, ennui, fatigue) sans jugement
S	Sculpter une nouvelle habitude	Remplacer 10 min de scroll par une activité sensorielle positive (musique, lecture)

“Le cerveau apprend à valoriser une récompense naturelle (musique, sommeil) plutôt que numérique. Il renforce ainsi la compétence, l'autonomie et le lien social.”
— Fahim, Université de Fribourg



TON CERVEAU ADO

VERSION ADO — Fiche de réflexion interactive

Lis chaque partie, puis prends un moment pour répondre aux questions. Tu peux écrire directement dans ce document ou sur une feuille à part.

1. 🔥 Ton cerveau est en pleine transformation

À l'adolescence :

- Ton corps change
- Tes hormones augmentent
- Tes émotions deviennent plus intenses
- Ton besoin d'indépendance grandit

Ce n'est pas un bug. C'est une phase de construction.

Q1. Dans quelles situations ressens-tu tes émotions le plus intensément ?

Q2. Comment réagis-tu généralement quand une émotion devient trop forte ?

2. ✿ Le « chef d'orchestre » n'est pas encore fini

La partie derrière ton front (planification, contrôle, réflexion) continue de se développer jusqu'à environ 25 ans.

Pendant ce temps :

- Ton système émotionnel est très actif
- Ton système de récompense adore les sensations fortes

Résultat : parfois tu agis avant de réfléchir.

Q3. Peux-tu penser à une situation récente où tu as agi avant de réfléchir ?

Q4. Si tu pouvais rejouer la scène, que ferais-tu différemment ?

3. 🌱 Use it or lose it

Ton cerveau renforce ce que tu pratiques souvent.
Il affaiblit ce que tu n'utilises pas.

Ce que tu répètes aujourd'hui construit l'adulte que tu deviendras.

Q5. Quelle habitude aimerais-tu renforcer cette année ?

Q6. Quelle habitude aimerais-tu diminuer ?

4. ⚡ Pourquoi tout semble plus intense ?

Ton cerveau gère en même temps :

- Le stress
- Les relations
- L'image de toi
- Le désir
- Les choix pour ton avenir

C'est beaucoup à gérer.

Q7. Qu'est-ce qui te stresse le plus en ce moment ?

Q8. Quelle stratégie pourrais-tu tester pour mieux gérer ce stress ?

5. 🎯 Utiliser ton cerveau à ton avantage

- Repère tes déclencheurs
- Fais des pauses avant d'agir
- Trouve ce qui te passionne
- Accumule des petites réussites

Q9. Qu'est-ce qui te motive vraiment en ce moment ?

Q10. Quelle petite action concrète peux-tu mettre en place dès cette semaine ?

💡 **Rappelle-toi :**

**Tu n'es pas en train de mal fonctionner.
Tu es en train de te construire.**



CERVEAU ADO !

Changer les MENTAL-ités



Plasticité Neuronale

La plasticité neuronale basée sur l'expérience est particulièrement puissante pour façonner l'architecture et le comportement du cerveau tout au long de la vie, mais l'adolescence est une « période sensible » pour le développement neural.

⚠ **Attention à la Vulnérabilité !**



Cortex Préfrontal

Le cortex préfrontal (derrière le front) : siège des fonctions « exécutives » : prévoir, fixer des priorités, organiser ses pensées, réprimer ses impulsions, peser les conséquences... Continue à se développer bien après l'adolescence.



Les neurones peuvent modifier la force de leur synapse en fonction de l'usage qu'on en fait



T'es ado !

Ton corps et ton cerveau subissent une énorme transformation : une maturation sexuelle et neuronale. T'es imprévisible : tu manifestes des comportements qui peuvent te faire passer d'une attitude mature à une prise de risques parfois soldée d'accidents. Ton cerveau avec ses quelques 86 milliards de neurones doit tout gérer ! Pour le meilleur et pour le pire : stress menant à des émotions négatives. Le désir sexuel fait son apparition, les relations changent.



Pilotage Automatique

L'immatunité de ton cortex préfrontal fait de sorte que ton cerveau laisse les rênes à l'amygdale (réseaux des émotions) et au striatum (réseaux de la récompense, de la motivation et des addictions). *Alors tu adoptes parfois une stratégie impulsive. Tu optes pour un automatisme. Tu mets ton cerveau sur le mode « pilotage automatique ».*



Les événements vécus au cours de cette fenêtre de développement ont un effet UNIQUE sur les résultats et le comportement futurs.

Aidez-nous à établir les habitudes nécessaires pendant l'adolescence qui sculptent non seulement le cerveau durant cette « période sensible », mais auront également des effets durables à l'âge adulte.



L'Élagage Synaptique



Ton cerveau ado baigne dans une potion magique (hormones de stress et sexuelle). Tes expériences et apprentissages façonnent l'architecture de ton cerveau grâce à l'élagage synaptique. Un des mécanismes de la neuro-plasticité : les connexions entre les neurones sont constamment éliminées ou renforcées selon qu'elles sont peu ou beaucoup utilisées !



Élagage synaptique :

Se débarrasser des synapses les moins efficaces pour permettre un meilleur développement de synapses. Les remaniements des synapses impliquent des créations et renforcements de certaines connexions, tandis que d'autres dégénèrent.

Cela te confère par exemple des facultés nouvelles, comme contenir un comportement agressif ou faire preuve d'empathie !